

Loop2 - Spanning Tree Protocol

Dulce Ambrosio - 231143

Loop de Capa 2

Es un problema que ocurre en una red Ethernet cuando existen múltiples caminos activos entre dos switches y las tramas pueden circular de forma indefinida.

El loop de capa 2 se origina cuando se conectan dos o más switches por medio de enlaces redundantes sin un mecanismo que controle cuál enlace debe permanecer activo, también cuando se crea accidentalmente un cableado entre switches, también cuando se deshabilita o falla el protocolo encargado de prevenir los bucles. Cuando una trama de broadcast, multicast o unicast desconocido entra en el bucle, esta se replica continuamente entre los switches que genera una gran cantidad de tráfico innecesario.

El loop de capa 2 tiene un gran impacto en los equipos y la red, un ejemplo es cuando se crea un broadcast storm, ya que el tráfico se multiplica hasta saturar la red, también cuando se tiene inestabilidad en las tablas MAC, ya que los switches reciben la misma dirección MAC por distintos puertos lo que provoca cambios constantes en sus tablas, un impacto que tiene en la CPU es su alto consumo de este y el ancho de banda por que los switches dedican la mayoría de sus recursos para procesar tráfico repetitivo.

Protocolo STP (Spanning Tree Protocol)

Es un protocolo de capa 2 que está definido por el estándar IEEE 802.1D, que tiene como objetivo evitar los loops en redes Ethernet que poseen enlaces redundantes. Entonces en lugar de eliminar físicamente los enlaces redundantes, el STP mantiene algunos enlaces en estado de espera, permitiendo que se activen automáticamente si falla el enlace principal.

Mecanismo de Funcionamiento

1. Elección del Root Bridge (switch con el bridge ID más bajo)
2. Selección del mejor camino hacia el root bridge (ruta de menor costo)
3. Elección del puerto designad (el segmento selecciona un design port para que reenvíe las tramas)
4. Bloqueo de enlaces redundantes (puertos que pueden generar un bucle pasan al estado Blocking)
5. Recuperación automática (STP recalcula la topología y activa uno de los puertos bloqueados)

El STP tiene varios beneficios como evitar bucles de capa 2, prevenir tormentas de broadcast (Broadcast storm), mantiene la estabilidad en las tablas MAC, permite utilizar redundantes para aumentar la disponibilidad de la red y recuperar automáticamente la conectividad cuando ocurre una falla en un enlace.